

Лабораторная работа № 2. Командные (пакетные) файлы. Назначение и основные функции

Цель:

Изучить структуру и состав командных (пакетных) файлов

Методические указания к выполнению лабораторной работы

Командные файлы

Командные (пакетные) файлы - это файлы, содержащие команды операционной системы и исполняемые как одна команда. Эти файлы в системе **Windows** должны иметь расширение **.bat** или **.cmd**.

В таких файлах отдельная команда должна располагаться в отдельной строке.

Переменная среда - текстовая переменная операционной системы, хранящая какую-либо информацию - например, данные о настройках системы (см. пример на рис.1).

```
C:\>set bot = bot

C:\>set
ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users
APPDATA=C:\Documents and Settings\Константин Дурбажев\Application Data
bot = bot
```

Рис.1. Переменная среда bot

Создание переменной среды реализуется через окно свойств системы, рис.2.

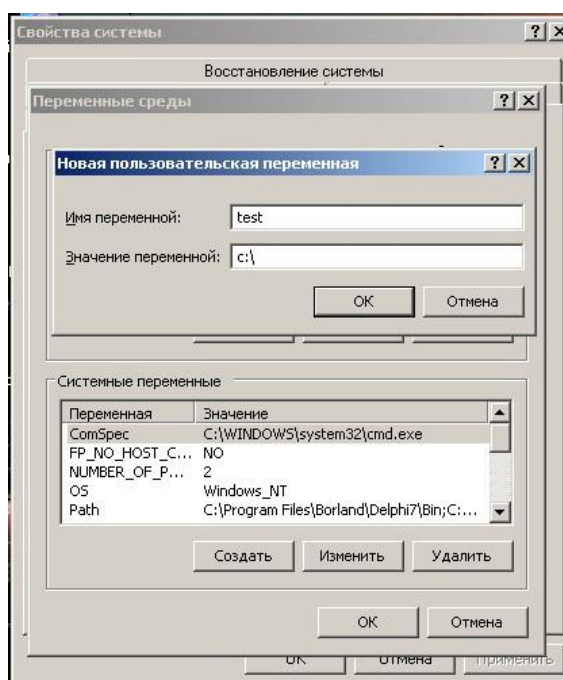


Рис.2. Создание переменной среды средствами Windows

Создание переменной среды в окружении MS DOS

Окружение **DOS** – это место в памяти, в котором она держит информацию, сообщаемую командами **PATH**, **SET**, **PROMPT**. Формат строк окружения имеет следующий вид:

Переменная = значение_переменной
Set rt=C:\Users,

где **rt** – название переменной среды, которое может быть любым, а после знака «=» указывается путь, который связывает переменную среду с директорией.

Каждая строка, задающая переменные окружения, заканчивается нулевым байтом. Операционная система **MS-DOS** организована таким образом, что существует ряд переменных системного окружения, имена которых известны и заранее определены. Создаваемое в процессе начальной загрузки окружение содержит чаще всего переменные **COMSPEC**, **PROMPT** и **PATH**, значения которых заносятся в системное окружение из файла **AUTOEXEC.BAT** автоматически. Примерный вид системного окружения таков:

```
comspec = c:\dos\command.com prompt $p$g path  
c: \ ; c: \ dos ; c: \ nc ; c: \ nu ;
```

Первая строка этого окружения описывает путь к файлу командного процессора, находящегося на диске **C:** в подкаталоге **DOS**. Указание пути к командному процессору необходимо для того, чтобы резидентная часть командного процессора смогла загрузить нерезидентную часть **COMMAND.COM** после затирания её прикладными программами. Для того, чтобы установить эту строку в окружение командного процессора, необходимо включить в состав **AUTOEXEC.BAT** следующую команду:

```
set comspec = c:\dos\command.com
```

Вторая строка в системном окружении задаёт вид системного запроса. Вид системного запроса может быть установлен командой **PROMPT** в файле **AUTOEXEC.BAT**. Если команда **PROMPT** не используется, то принимается вид системного запроса по умолчанию.

Основные команды системы

Все команды в системе имеют сходный синтаксис:

Имя_команды параметр 1 параметр2 .../ключ1 /ключ2 ...

Где:

Имя_команды – определяет действия, выполняемые данной командой;

Параметр 1, параметр2, ... – уточняют объекты, над которыми выполняются действия;

/ключ1, /ключ2, ... – дополнительно уточняют характер выполняемых действий.

Команды по умолчанию работают со стандартным вводом и стандартным выводом. Устройство стандартного ввода – клавиатура, а стандартного вывода – экран. Вы можете переопределить направление ввода и вывода, заменив стандартное устройство на другое или на файл. Для этого используются знаки **>**, **>>**, **<**.

> – перенаправление вывода. Если вывод перенаправляется в файл, а тот уже существовал, его содержимое будет заменено на вывод команды.

< – перенаправление ввода.

>> – перенаправление вывода. Если вывод перенаправляется в файл, а тот уже существовал, вывод команды будет помещён за данными этого файла.

Команды можно выстраивать в конвейер. В этом случае вывод команды передаётся на ввод следующей за ней команды. Знаком образования конвейера является знак - «**|**». Например:

команда1 | команда2 | команда3

Работа с файлами

Копирование одного или нескольких файлов в другое место.

COPY [/ключи] источник [+ источник [/ключи + ...]]
[результат]

Параметры в команде:

источник – имена одного или нескольких копируемых файлов.

результат – каталог и/или имя для конечных файлов.

Ключи:

/Y – подавление запроса подтверждения на перезапись существующего конечного файла.

/-Y – обязательный запрос подтверждения на перезапись существующего конечного файла.

Ключ **/Y** можно установить через переменную среды **COPYCMD**.

Ключ **/-Y** командной строки переопределяет такую установку.

По умолчанию требуется подтверждение, если только команда **COPY** не выполняется в командном файле.

Чтобы объединить файлы, нужно соединить их знаком «+».

Например:

zzz.txt+aaa.txt+sss.txt.

С помощью этой команды нельзя копировать каталоги или структуры каталогов.

Копирование файлов и структур каталогов

XCOPY источник [результат] /ключи

Основным отличием этой команды от предыдущей является возможность копирования и создания структур каталогов. Поэтому, если не существует объекта - результата, то система сразу определить не может, что это такое каталог или файл, и она вам выдаст запрос (если вы явно, поставив в конце имени символ «\», не укажете на необходимость создания каталога).

Параметры в команде:

источник – имена одного или нескольких копируемых файлов.

результат – каталог и/или имя для конечных файлов.

Ключи:

/S – копирование каталогов с подкаталогами (кроме пустых);

/E – копирование каталогов с подкаталогами (в том числе пустых);

/W – вывод запроса на нажатие клавиши перед копированием

/T – создание структуры каталогов (кроме пустых каталогов) без копирования файлов. Если требуется копировать и пустые каталоги используется сочетание ключей **/T /E**.

/-Y – обязательный запрос подтверждения на перезапись существующего файла.

Примечание: объединение (сцепление) файлов данная команда не производит.

Вывод и изменение атрибутов файлов

ATTRIB [+N|-N] [+S|-S] [+A|-A] [+R|-R] [диск: [путь] имя_файла] /S

Если не указаны атрибуты, то выводится информация об атрибутах файла.

Если указаны атрибуты, то те из них перед которыми стоит знак «+» – устанавливаются, а перед которыми стоит знак «-» – снимаются.

/S – обработка файлов ведётся не только по указанному пути, но во всех подкаталогах.

Сравнение содержимого файлов

FC [диск1: путь1] имя_файла1 [диск2: путь2] имя_файла2 /

Если файлы текстовые, то выводятся различающиеся строки из этих файлов. Если файлы двоичные (или указан ключ двоичного сравнения) выводятся различающиеся байты.

Параметры – сравниваемые файлы.

Ключи:

/B – двоичное сравнение;

/C – сравнение без учёта регистров символов;

/L – сравнение файлов в формате ASCII;

/U – сравнение в формате Unicode.

Поиск текстовой строки в файле или группе файлов

FIND [/ключи] "строка" [диск: [путь]] имя_файла

Параметры:

"строка" – искомая строка

имя_файла – имя файла (при использовании шаблонов – группа файлов), в которых осуществляется поиск.

Ключи:

/V – Вывод всех строк, НЕ содержащих заданную строку.

/C – Вывод только общего числа строк, содержащих заданную строку.

/N – Вывод номеров отображаемых строк.

/I – Поиск без учёта регистра символов.

Удаление одного или нескольких файлов.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[:]атрибуты] имена
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q]
[/A[:] атрибуты] имена

Параметры:

имена - имена одного или нескольких файлов. Для удаления сразу нескольких файлов используются подстановочные знаки. Если указан каталог, из него будут удалены все файлы.

Ключи:

/P – Запрос на подтверждение перед удалением каждого файла.

/F – Принудительное удаление файлов, доступных только для чтения.

/S – Удаление указанных файлов из всех подкаталогов.

/Q – Отключение запроса на подтверждение при удалении файлов.

/A – Отбор файлов для удаления по атрибутам. Префикс "-" имеет значение НЕ.

Другие команды работы с файлами

RN – переименование файлов и папок

MOVE – перемещение файлов из одной папки в другую

REPLACE – замещение файлов и папок

TYPE – вывод на экран содержимого файлов

START – запуск программы в отдельном окне

Примечания:

1. Справку о списке всех команд системы вы можете получить, набрав команду **HELP**

2. Справку по отдельной команде можно получить, выполнив команду:

Имя_команды /?

Работа с каталогами (папками)

Вывод имени либо смена текущего каталога.

CD [/D] [диск:] [путь]

CD [...]

... – обозначает переход в родительский каталог.

Команда **CD диск:** отображает имя текущего каталога указанного диска.

Команда **CD** без параметров отображает имена текущих диска и каталога.

Параметр **/D** используется для одновременной смены текущего диска и каталога.

Вывод списка файлов и подкаталогов из указанного каталога.

DIR [диск:] [путь] [имя_файла] [/A[:] атрибуты] [/B] [/C] [/D] [ГЦ [/N] [/O[:] порядок]] [/P] [/Q] [/S] [/T[:] время]] [/W] [/X] [/4]

Параметры:

[диск:] [путь] [имя_файла] – Диск, каталог и/или файлы, которые следует включить в список.

Ключи:

/A – Вывод файлов с указанными атрибутами (**R**, **S**, **A**, **H**).

/D – Вывод списка в несколько столбцов с сортировкой по столбцам.

/O – Сортировка списка отображаемых файлов (**N** - по имени, **D** - по дате, **E** - по расширению, **S** - по размеру).

/Q – Вывод сведений о владельце файла.

/S – Вывод списка файлов из указанного каталога и его подкаталогов.

/W – Вывод списка в несколько столбцов.

/X – Отображение коротких имен для файлов, чьи имена не соответствуют стандарту 8.3.

Стандартный набор ключей можно записать в переменную среды **DIRCMD**. Для отмены их действия введите в команде те же ключи с префиксом "-", например: **/-W**.

Создание каталога

MKDIR [диск:] путь

MD [диск:] путь

Команда **MKDIR** создает при необходимости все промежуточные каталоги в пути.

Удаление каталога

RMDIR [/S] [/Q] [диск:] путь

RD [/S] [/Q] [диск:] путь

Ключи:

/S – Удаление дерева каталогов, т. е. не только указанного каталога, но и всех содержащихся в нем файлов и подкаталогов.

/Q – Отключение запроса подтверждения при удалении дерева каталогов с помощью ключа **/S**.

Работа с дисками

Копирование содержимого одного гибкого диска на другой.

DISKCOPY [диск1: [диск2:]] [/V]

Ключи:

/V – Копирование с проверкой правильности переноса данных.

Оба диска должны иметь одинаковый формат.

Параметры **диск1** и **диск2** могут ссылаться на одно и то же устройство.

Сравнение содержимого двух гибких дисков.

DISKCOMP [диск1: [диск2:]]

Сравнение ведется подорожечно и посекторно. Диски должны иметь одинаковый формат.

Форматирование диска для работы с Windows 2000.

**FORMAT том: [/FS:система] [/V:метка] [/Q]
[/A:размер] [/C] [/X]**

Параметры:

том – указывает букву диска (с последующим двоеточием), точку подключения или имя тома.

/FS:filesystem – указывает тип файловой системы (FAT, FAT32, или NTFS).

/V:метка – метка тома.

/Q – быстрое форматирование.

/C – установка режима сжатия по умолчанию для всех файлов, создаваемых на новом томе. (Сжатие томов NTFS не поддерживается для размеров кластеров более 4096 Байт.)

/A:размер – заменяет размер кластера по умолчанию. В общих случаях рекомендуется использовать размеры кластера по умолчанию.

NTFS поддерживает размеры 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16КБ, 32КБ, 64К.

FAT поддерживает размеры 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16КБ, 32КБ, 64КБ, (128КБ, 256КБ для размера сектора > 512 Байт).

FAT32 поддерживает размеры 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16КБ, 32КБ, 64КБ, (128КБ, 256КБ для размера сектора > 512 Байт).

Дополнительные команды

Оператор условного выполнения команд в пакетном файле.

```
IF [NOT] ERRORLEVEL число команда IF [NOT]  
строка1 ==строка2 команда  
IF [NOT] EXIST имя_файла команда
```

Параметры:

NOT – обращает истинность условия: истинное условие становится ложным, а ложное - истинным.

ERRORLEVEL число – условие является истинным, если код возврата последней выполненной программы не меньше указанного числа.

строка1==строка2 – Это условие является истинным, если указанные строки совпадают.

EXIST имя_файла – Это условие является истинным, если файл с указанным именем существует.

команда – Задает команду, выполняемую при истинности условия. За этой командой может следовать ключевое слово **ELSE**, служащее для указания команды, которая должна выполняться в том случае, если условие ложно. Предложение **ELSE** должно располагаться в той же строке, что и команда, следующая за ключевым словом **IF**.

Вот правильный пример, где все команды расположены в одной строке:

```
IF EXIST имя_файла (del имя_файла) ELSE echo  
имя_файла Missing
```

Вывод сообщений и переключение режима отображения команд на экране

```
ECHO [ON | OFF] ECHO [сообщение]
```

1. **ECHO OFF** - команда отключает эхо-повтор команд из командного файла на экране. В противном случае командный файл выполняется так: появляется команда на экране из командного файла, затем она исполняется, появляется следующая команда - исполняется и т.д.

2. Чтобы подавить эхо-повтор самой команды **ECHO OFF** нужно перед ней поставить знак @.

3. **ECHO ON** - включение режима вывода команд из командного файла на экран.

4. **ECHO сообщение** - сообщение выводится на экран.

Выполнение указанной команды для каждого файла набора.

FOR %переменная IN (набор) DO команда [параметры]

%переменная – подставляемый параметр.

(набор) – набор, состоящий из одного или нескольких файлов. Допускается использование подстановочных знаков.

команда – команда, которую следует выполнить для каждого файла.

параметры – параметры и ключи для указанной команды.

В пакетных файлах для команды **FOR** используется запись **%%переменная** вместо **%переменная**. Имена переменных учитывают регистр букв (**%i** отличается от **%I**).

FOR /D %переменная IN (набор) DO команда [параметры]

Если набор содержит подстановочные знаки, команда выполняется для всех подходящих имен каталогов, а не имен файлов.

FOR /R [[диск:] путь] %переменная IN (набор) DO команда [параметры]

Выполнение команды для каталога **[диск:] путь**, а также для всех подкаталогов этого пути.

Пример: Команда копирования файлов каталога **USER** со всех логических дисков ПК на диск **Е:**:

FOR %x in (A: C: D:) do copy %x\temp*. * Е:

Такая команда выполняется из командной строки, при помещении в командный файл вместо **%x** нужно использовать **%%x**.

Очистка содержимого экрана

CLS.

Вызов одного пакетного файла из другого.

CALL [диск:] [путь] имя_файла [параметры]

Параметры Набор параметров командной строки, необходимых пакетному файлу.

Передача управления

В командных файлах можно передавать управление на некоторую помеченную строку. Осуществляется это с помощью команды **ГОТО метка**, где метка - идентификатор, которым помечена некоторая пустая строка в файле. После передачи управления на метку будет выполнен следующая за этой строкой команда.

Формат метки: **имя** :

В качестве имени может использоваться любое приемлемое имя или число.

Параметры в командном файле

В командный файл, как в любую программную единицу, можно передавать параметры. Фактические параметры размещаются следом за именем командного файла в его вызове.

В тексте командного файла они представлены формальными параметрами, которые имеют вид: **%номер**. Номер отражает порядковый номер параметра в списке фактических параметров.

Например, есть командный файл с именем **qqq.cmd**. Вызов командного файла из командной строки:

```
qqq.cmd "Письмо Марии Ивановне.doc"
```

В тексте командного файла может содержаться строка:

```
del %1
```

В этой строке делается попытка удалить файл **"Письмо Марии Ивановне.doc"**.

Задание:

1. Просмотрите, какие переменные среды заданы в системе. Прodelайте это двумя способами: через окно свойств системы и используя команду **SET** из окна командной строки.

Создайте свою переменную, содержащую, путь к вашей папке, проверьте ее действительность.

Продемонстрируйте работоспособность всех основных команд встроенного интерпретатора команд системы (**CALL, CD, CHDIR, CHKDSK, CLS, CMD, COLOR, CONVERT, COPY, DATE, DEL, DIR, EXIT, PAUSE, PRINT, RD, XCOPY**). В отчете приведите примеры набранных вами команд.

2. Создайте командные файлы:
 - 1) резервного копирования файлов с определенными расширениями из разных каталогов с возможностью создания резервного каталога, если его нет в системе;
 - 2) поиска во временном каталоге системы файла, имя которого передается параметром, если файл найден, то выдать на экран его отличия от файла с таким же именем из текущего каталога;
 - 3) копирования файла с выдачей предупреждающего сообщения о существовании такого файла в результирующем каталоге, если файл с таким именем уже существует;
 - 4) перемещения файла в другой каталог (с запросом перед удалением из исходного каталога);
 - 5) удаления файла с запросом подтверждения этого действия;
 - 6) файл создания отчетов о содержимом корневых каталогов всех логических дисков в системе с копированием этого отчета в некоторый сетевой каталог под именем, отражающим имя компьютера, с которого получен этот отчет.
 - 7) Подумайте и создайте свой собственный командный файл, выполняющий какие – либо полезные действия по управлению компьютером или облегчающий работу пользователя на компьютере.

Примечание. В файлах использовать возможность передачи некоторых сведений параметрами, и при необходимости проверять внутри командного файла, заданы им нужные параметры.

Литература:

1. *Архипова, О.Б.* Администрирование информационных систем (в операционных системах Windows): сборник описаний лабораторных работ / О.Б. Архипова, Т.М. Медведская. - Новосибирск: СГГА, 2011. 134 с.
2. *Волков, В.* Понятный самоучитель работы в Windows / В. Волков. СПб.: Питер, 2011. - 238 с.
3. *Таненбаум, Э.* Современные операционные системы / Э. Таненбаум, Х. Бос. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2015. 1120 с.
4. *Макаренко, С.И.* Операционные системы, среды и оболочки: учеб. пособие / С.И. Макаренко. - Ставрополь: СФ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2008. - 210 с.
5. *Бибарсов, М.Р.* Операционные системы, среды и оболочки: учеб. пособие / М.Р. Бибарсов, Г.Ш. Бибарсова, Ю.В. Кузьминов. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010. - 120 с.